GERAÇÃO ALGORÍTMICA DE XOTE COM GRAMÁTICA PROBABILÍSTICA

Bernardo Venancio Cunha Oliveira
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais
bernardovenancio1@gmail.com

ABSTRACT

Este trabalho apresenta um sistema de composição musical algorítmica voltado ao xote, ritmo associado ao forró brasileiro, utilizando gramáticas generativas probabilísticas. A proposta surgiu do interesse pessoal pelo gênero e da curiosidade de investigar se regras relativamente simples seriam suficientes para produzir músicas com características reconhecíveis do xote. O sistema gera melodias de sanfona a partir de motivos musicais e probabilidades de produção, mantendo uma estrutura rítmica fixa com zabumba e triângulo. Foram produzidas três composições em MIDI, posteriormente sintetizadas em áudio, variando sementes e um hiperparâmetro do método. Os resultados apresentam diferenças melódicas entre as composições, mas também evidenciam limitações na qualidade dos instrumentos utilizados e na naturalidade musical obtida.

1. INTRODUÇÃO

Há aproximadamente um ano, comecei a fazer aulas de forró e, desde então, passei a prestar mais atenção à estrutura das músicas que acompanham a dança. Uma característica que me chama a atenção é como uma combinação aparentemente simples de instrumentos consegue produzir um ritmo tão envolvente. Na minha percepção, muitas vezes a marcação da zabumba, que costumo identificar como um padrão de "um, dois, três", acompanhada pela sanfona, já é suficiente para despertar a vontade de dançar. Em alguns casos, a própria percussão consegue produzir essa sensação.

O forró é uma manifestação musical e cultural brasileira, originária do Nordeste do país, que abrange diferentes ritmos, como o baião, o xote e o arrasta-pé. Neste trabalho, foi escolhido especificamente o xote, caracterizado por um andamento geralmente mais moderado e pela presença marcante de instrumentos como a sanfona, a zabumba e o triângulo. Embora eu perceba uma simplicidade em sua estrutura rítmica, a combinação desses instrumentos produz uma identidade musical bastante característica.

Essa experiência motivou a escolha do gênero para o trabalho. O objetivo foi investigar se um método de composição algorítmica seria capaz de produzir músicas que lembrassem o forró que costumo ouvir e dançar. Durante minha pesquisa inicial, não encontrei exemplos de composições desse gênero produzidas especificamente com os métodos abordados na disciplina, o que aumentou minha curiosidade sobre os possíveis resultados.

Para isso, foi desenvolvida uma gramática generativa probabilística responsável pela criação de melodias de sanfona. O acompanhamento rítmico foi mantido fixo, enquanto as decisões melódicas foram variadas por meio de probabilidades.

2. MÉTODO

O sistema gera arquivos MIDI em compasso $2/4$, com andamento de 80 BPM e tonalidade de Sol maior. A representação melódica utiliza graus diatônicos e motivos com durações predefinidas.

A gramática segue uma estrutura $AABA$, na qual o axioma S representa a composição e as categorias A e B representam frases musicais:

$$\begin{aligned} S &\to A\,A\,B\,A, \\ A &\to P\,Q \mid Q\,P, \\ B &\to R\,Q \mid R\,P. \end{aligned} \tag{1}$$

As categorias P, Q e R são expandidas em motivos musicais, escolhidos de acordo com pesos probabilísticos. Um hiperparâmetro $v \in [0, 1]$ controla parte dessas probabilidades.

Por exemplo, a produção $A \to PQ$ possui probabilidade $0{,}9 - 0{,}4v$, enquanto a alternativa $A \to QP$ recebe a probabilidade complementar. Em P, os pesos dos motivos `subida`, `arco`, `vizinhanca` e `salto` são, respectivamente, $1 - v$, $0{,}75$, $0{,}8$ e $0{,}2 + 1{,}8v$. Esses pesos são normalizados durante a seleção. Assim, valores maiores de v favorecem determinados movimentos, como saltos melódicos.

Cada motivo contém pares de grau diatônico e duração, totalizando quatro tempos, equivalentes a dois compassos. Os graus são convertidos em alturas MIDI de acordo com a escala e o acorde vigente.

Cada expansão completa de $AABA$ produz 16 compassos, sendo utilizadas duas expansões sucessivas para formar uma composição de 32 compassos. A harmonia segue a progressão $G - C - D - G$, $G - C - D - G$, $Em - Am - D - D$ e $G - C - D - G$.

O acompanhamento da zabumba e do triângulo não utiliza escolhas probabilísticas. A zabumba é representada por bumbo e side stick, enquanto o triângulo utiliza ataques

Table 1. Estatísticas descritivas das composições.

Música	v	Notas	Mot. dist.	Alt. dist.
01 (65)	0,2	78	7	10
02 (137)	0,2	80	9	10
03 (137)	0,8	80	7	10

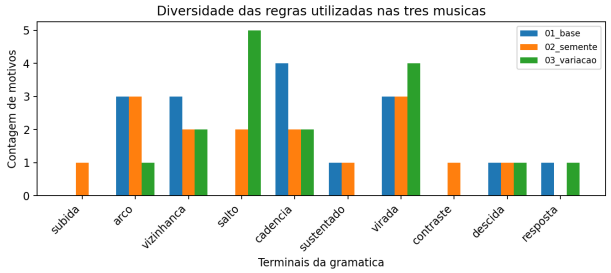


Figure 1. Distribuição dos motivos musicais nas três composições.

periódicos com acentuação diferenciada. O padrão de três ataques usado no triângulo se sobrepõe ao compasso binário do xote.

A escolha dos instrumentos foi uma etapa importante do desenvolvimento. Foram realizados testes isolados com sanfona, zabumba e triângulo, ajustando principalmente a duração e a intensidade das notas.

Para a síntese dos arquivos WAV, foram utilizadas amostras dos instrumentos. No caso da sanfona, notas adicionais foram aproximadas por transposição de amostras previamente selecionadas. A melodia também foi transposta uma oitava abaixo após testes de audição, buscando uma sonoridade mais próxima da desejada.

As sementes, probabilidades e sequências de motivos são registradas para permitir a reprodução dos experimentos.

3. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Foram geradas três composições de xote com 32 compassos cada, aproximadamente 48 segundos de conteúdo musical e 48,8 segundos incluindo a cauda da síntese.

A primeira música utilizou a semente 65 e $v = 0{,}2$. A segunda utilizou a semente 137, mantendo o mesmo valor de v. A terceira manteve a semente 137, mas utilizou $v = 0{,}8$. Os demais parâmetros permaneceram constantes.

As sequências de motivos foram diferentes nas três execuções. A comparação entre as músicas 01 e 02 demonstra a variabilidade obtida com sementes diferentes, enquanto a comparação entre 02 e 03 permite observar o efeito da mudança do hiperparâmetro.

Na terceira composição, o motivo `salto` ocorreu cinco vezes, contra duas ocorrências na segunda. A Figura 1 apresenta a distribuição dos motivos gerados.

Embora os resultados indiquem diferenças estruturais entre as composições, essas medidas não são suficientes para determinar a qualidade musical ou a semelhança perceptual com o xote tradicional.

4. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A gramática probabilística permitiu produzir diferentes melodias preservando uma estrutura musical definida. Entretanto, o resultado sonoro ficou abaixo das minhas expectativas iniciais.

Uma das principais dificuldades foi a escolha dos instrumentos. Apesar dos testes e ajustes, principalmente na sanfona e nos elementos de percussão, os timbres obtidos ainda parecem diferentes daqueles que costumo ouvir em músicas de forró. Uma possível explicação é a utilização de amostras e bancos de sons gratuitos, que podem apresentar limitações na reprodução da expressividade dos instrumentos reais.

Outro problema foi a naturalidade das melodias. Mesmo mantendo elementos rítmicos associados ao xote, algumas sequências produzidas apresentaram uma sonoridade mais artificial do que eu esperava. Além disso, a harmonia e os acompanhamentos fixos reduzem a variedade das composições.

Como alguém que pratica forró, uma questão que permaneceu em aberto é se as músicas geradas seriam realmente agradáveis para dançar. Embora apresentem uma marcação rítmica reconhecível, não tenho certeza de que possuam a naturalidade e a fluidez que percebo nas músicas tradicionais.

Apesar dessas limitações, o trabalho permitiu compreender melhor a aplicação de gramáticas probabilísticas à composição musical e as dificuldades de representar características de um gênero por meio de regras computacionais.

Como trabalhos futuros, seria interessante utilizar amostras de instrumentos de maior qualidade, extrair motivos de músicas reais de xote, melhorar a articulação da sanfona e realizar avaliações perceptuais com pessoas familiarizadas com o gênero e com a dança.